

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Αριθμός αναθεώρησης 4

## Τμήμα 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol  
Cat No. : B23317  
Μοριακός τύπος C16 H36 O4 Zr

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση Χημικά εργαστηρίου.  
Μη συνιστώμενες χρήσεις Δεν υπάρχουν πληροφορίες

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Διεύθυνση email [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11  
  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100  
  
CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ -  
υπηρεσιών πληροφόρησης  
επείγουσας ανάγκης  
+30 210 779 3777  
<http://www.gcsf.gr/>

## Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Σωματικοί κίνδυνοι

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Εύφλεκτα υγρά

Κατηγορία 3 (H226)

## Κίνδυνοι για την υγεία

Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών  
Τοξικότητα για συγκεκριμένο όργανο στόχου - (μοναδική έκθεση)

Κατηγορία 2 (H315)  
Κατηγορία 1 (H318)  
Κατηγορία 3 (H335) (H336)

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

## Δηλώσεις κινδύνου

H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα  
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος  
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού  
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P332 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε  
P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό  
P304 + P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή  
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους  
P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

## 3.2. Μείγματα

ALFAAB23317

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

| Συστατικό                     | Αρ. CAS   | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                                                                |
|-------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt | 1071-76-7 | EEC No. 213-995-3 | 80                 | -                                                                                                                               |
| Βουτανόλη, n-                 | 71-36-3   | EEC No. 200-751-6 | 20                 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις                                                                  | Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.                                                                                                                 |
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό.                                                  |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, καλέστε έναν γιατρό.                                              |
| Κατάποση                                                                           | Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό.                                                                                                          |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Επισκεφθείτε γιατρό αν παρουσιαστούν συμπτώματα.                   |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης. |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δυσκολίες στην αναπνοή. Προκαλεί εγκαύματα στα μάτια. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος

### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Σημείωση για τον ιατρό | Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Διοξειδίο του άνθρακα (CO2). Πούδρα. Ψεκασμός νερού. Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταγονίδια νερού για να κρυώσετε κλειστά δοχεία.

Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Εύφλεκτο. Το δοχείο μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Οι ατμοί μπορούν να φτάσουν σε μια πηγή ανάφλεξης και να αναφλεχθούν προς τα πίσω.

## Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), Zirconium oxide.

## 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

## Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Βλ. τμήμα 12 για πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό. Μην ξεπλένετε σε επιφανειακά ύδατα ή αποχετευτικά δίκτυα.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντιεκρηκτικό εξοπλισμό.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

### Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο, σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες.

Τάξη 3

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα **Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργασίμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018

| Συστατικό                     | Ευρωπαϊκή Ένωση | Μεγάλη Βρετανία                                                    | Γαλλία                                                       | Βέλγιο                              | Ισπανία                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt |                 | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |                                                              |                                     | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                            |
| Βουτανόλη, n-                 |                 | 50ppm STEL; 154mg/m <sup>3</sup> STEL                              | STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 150 mg/m <sup>3</sup> . | 50ppm VLE; 154mg/m <sup>3</sup> VLE | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 154 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 61 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Συστατικό                     | Ιταλία | Γερμανία                                | Πορτογαλία                                                                | Κάτω χώρες                           | Φινλανδία                                                                                                                                           |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt |        |                                         | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |                                      |                                                                                                                                                     |
| Βουτανόλη, n-                 |        | 100ppm TWA;<br>310mg/m <sup>3</sup> TWA | TWA: 20 ppm 8 horas                                                       | 15ppm STEL; 45mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Συστατικό                     | Αυστρία                                                                                                                                             | Δανία                                                    | Ελβετία                                                                                                                              | Πολωνία                                                                          | Νορβηγία                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                              |                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                   |                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                        |
| Βουτανόλη, n-                 | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Hud | STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup> |

| Συστατικό     | Βουλγαρία                                                  | Κροατία                                                                                 | Ιρλανδία                                      | Κύπρος | Τσεχική Δημοκρατία                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βουτανόλη, n- | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 150 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 154 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min Skin |        | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Συστατικό     | Εσθονία | Gibraltar | Ελλάδα               | Ουγγαρία                      | Ισλανδία     |
|---------------|---------|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| Βουτανόλη, n- | Nahk    |           | skin - potential for | STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 50 ppm |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                    |                                                                                                    |                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | TWA: 15 ppm 8 tundides.<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 30 ppm 15 minutites.<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |  | cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> | percekben. CK<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| Συστατικό     | Λετονία                   | Λιθουανία                                                                                                     | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ρουμανία                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βουτανόλη, n- | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 15 ppm IPRD<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda |              |       | TWA: 33 ppm 8 ore<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 66 ppm 15 minute<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Συστατικό     | Ρωσία                                                       | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                                     | Σλοβενία                                                                                                                       | Σουηδία                                                                                                                                                         | Τουρκία |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Βουτανόλη, n- | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 0418<br>MAC: 30 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 310 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 30 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 15 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |         |

Τιμές βιολογικών ορίων  
πηγή Λίστα

| Συστατικό     | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ηνωμένο Βασίλειο | Γαλλία | Ισπανία | Γερμανία                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------|------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βουτανόλη, n- |                 |                  |        |         | 1-Butanol (after hydrolysis): 10 mg/g<br>Creatinine urine (end of shift )<br>1-Butanol (after hydrolysis): 2 mg/g<br>Creatinine urine (before beginning of next shift ) |

| Συστατικό     | Gibraltar | Λετονία | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                                                                                                                         | Λουξεμβούργο | Τουρκία |
|---------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Βουτανόλη, n- |           |         | n-Butyl alcohol: 2 mg/g creatinine urine after all work shifts for long-term exposure<br>n-Butyl alcohol: 10 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift |              |         |

μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component | Οξεία επίδραση | Οξεία επίδραση | Χρόνιες επιδράσεις | Χρόνιες επιδράσεις |
|-----------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
|-----------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|

ALFAAB23317

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|                                                   | τοπική (εισπνοή) | συστηματική (εισπνοή) | τοπική (εισπνοή)            | συστηματική (εισπνοή)        |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt<br>1071-76-7 ( 80 ) |                  |                       |                             | DNEL = 56.6mg/m <sup>3</sup> |
| Βουτανόλη, n-<br>71-36-3 ( 20 )                   |                  |                       | DNEL = 310mg/m <sup>3</sup> |                              |

## Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Δείτε τιμές κάτω.

| Component                                         | γλυκό νερό       | Φρέσκο νερό ίζημα             | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | Του εδάφους (Γεωργία)      |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt<br>1071-76-7 ( 80 ) | PNEC = 0.129mg/L | PNEC = 0.011mg/kg sediment dw | PNEC = 1.29mg/L  | PNEC = 6.5mg/L                                 |                            |
| Βουτανόλη, n-<br>71-36-3 ( 20 )                   | PNEC = 0.082mg/L | PNEC = 0.324mg/kg sediment dw | PNEC = 2.25mg/L  | PNEC = 2476mg/L                                | PNEC = 0.0166mg/kg soil dw |

| Component                                         | Θαλάσσιο νερό     | Θαλάσσια ιζήματα του νερού     | Θαλάσσιο νερό διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα | Αέρας |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt<br>1071-76-7 ( 80 ) | PNEC = 0.0129mg/L | PNEC = 0.001mg/kg sediment dw  | PNEC = 0.129mg/L          |                 |       |
| Βουτανόλη, n-<br>71-36-3 ( 20 )                   | PNEC = 0.0082mg/L | PNEC = 0.0324mg/kg sediment dw |                           |                 |       |

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας. Διασφαλίστε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές. Χρησιμοποιείτε ασφαλείς σε έκρηξη εγκαταστάσεις ηλεκτρικές/αερισμού/φωτισμού.

Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

### Μέσα ατομικής προστασίας

#### Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

#### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών                   | Κρίσιμος χρόνος                       | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια        |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Καουτσούκ νιτριλίου<br>Βιτόν (R) | Δείτε τις συστάσεις των κατασκευαστών | -             | EN 374         | (ελάχιστη απαίτηση) |

#### Προστασία δέρματος και σώματος

Μακρυμάνικος ρουχισμός.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιών Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίες Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητα συνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησης Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκεια επαφής Αφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

#### Προστασία των αναπνευστικών οδών

Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα

**Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης** Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Οργανικά αέρια και ατμοί φίλτρο χαμηλή βρασμού οργανικών διαλυτών Τύπος AX Καφέ σύμφωνα με το EN371 ή Τύπος A Καφέ σύμφωνα με το EN14387

**Μικρά / εργαστηριακή χρήση** Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστάται μάσκα ημίσειας:** - Βαλβίδα φιλτράρισμα: EN405; ή; Μισό μάσκα: EN140; συν φίλτρο, EN141  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί

**Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης** Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                            |                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Υγρό                       |                                             |
| Όψη                                     | Άχρωμο - Ανοιχτό κίτρινο   |                                             |
| Οσμή                                    | Αλκοόλη                    |                                             |
| Όριο οσμής                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                             |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Εύφλεκτο                   | Βάσει δεδομένα δοκιμών                      |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                        |
| Όρια έκρηξης                            | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο ανάφλεξης                        | 38 °C / 100.4 °F           | <b>Μέθοδος</b> - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| pH                                      | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                             |
| Ιξώδες                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Μη αναμείξιμο              |                                             |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                             |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                            |                                             |
| Συστατικό                               | log Pow                    |                                             |
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt           | 0.88                       |                                             |
| Βουτανόλη, n-                           | 1                          |                                             |
| Τάση ατμών                              | 23 hPa @ 20 °C             |                                             |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | 1.07 g/cm3                 | @ 20 °C                                     |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                        |
| Πυκνότητα ατμών                         | Δεν διατίθενται δεδομένα   | (Αέρας = 1.0)                               |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)     |                                             |

### 9.2. Άλλες πληροφορίες

**Μοριακός τύπος** C16 H36 O4 Zr  
**Μοριακό βάρος** 383.68  
**Εκρηκτικές ιδιότητες** εκρηκτικά μείγματα ατμού / αέρα είναι δυνατόν



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάση των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Ευαίσθητο στην υγρασία.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός  
Επικίνδυνες αντιδράσεις

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.  
Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Οξέα. Ισχυρές βάσεις. Αλογόνα. Αλκαλικά μέταλλα. Παράγοντας οξείδωσης.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Zirconium oxide.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

#### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

#### Τοξικολογικά δεδομένα για τα συστατικά

| Συστατικό                     | LD50 δια Στόματος        | LD50 Δέρματος                | LC50 Εισπνοής               |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt | -                        | LD50 > 4200 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 6531 ppm ( Rat ) 4 h |
| Βουτανόλη, n-                 | LD50 = 700 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3402 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 8000 ppm ( Rat ) 4 h |

#### β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Κατηγορία 2

#### γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Κατηγορία 1

#### δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό  
Δέρμα

Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα

#### ε) μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων

Δεν διατίθενται δεδομένα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|                                                  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| στ) καρκινογένεση                                | Δεν διατίθενται δεδομένα<br>Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό                |
| ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή                   | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                          |
| η) STOT-εφάπαξ έκθεση                            | Κατηγορία 3<br>Αποτελέσματα / Όργανα Στόχοι Αναπνευστικό σύστημα, Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). |
| ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση                    | Δεν διατίθενται δεδομένα<br>Όργανα-στόχοι Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                             |
| ι) κίνδυνος από αναρρόφηση                       | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                          |
| Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες | Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος.      |

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα

#### Οικοτοξικές επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό.

| Συστατικό     | Ιχθύς γλυκού νερού                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ψύλλος νερού                                                                                                                                            | Άλγη γλυκού νερού                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βουτανόλη, n- | LC50: 1376 mg/L, 96h (Pimephales promelas) OECD Guideline 203 : 100000 - 500000 µg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1740 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1910000 µg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1730 - 1910 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: 1328 mg/L, 48h (Daphnia magna) OECD Guideline 202<br>EC50: 1897 - 2072 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 1983 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 225 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD Guideline 201<br>EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 500 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Συστατικό     | Microtox                                                                                              | Συντελεστής M |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Βουτανόλη, n- | EC50 = 2041.4 mg/L 5 min<br>EC50 = 2186 mg/L 30 min<br>EC50 = 3980 mg/L 24 h<br>EC50 = 4400 mg/L 17 h |               |

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Ανθεκτικότητα

Το προϊόν περιέχει βαριά μέταλλα. Πρέπει να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Είναι απαραίτητη η ειδική προεπεξεργασία  
Δεν αναμιγνύεται με νερό, Μπορεί να επιμένουν.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

| Component                   | ικανότητα αποδόμησης |
|-----------------------------|----------------------|
| Βουτανόλη, n-71-36-3 ( 20 ) | 70 %                 |

**Υποβάθμιση σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων**

Περιέχει ουσίες που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

**12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης** Μπορεί να έχει κάποια πιθανότητα για βιοσυσσώρευση; Οι ?niuii Υ?ae ooceu aoiaieeu aea aeiooaeYiohuoc

| Συστατικό                     | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt | 0.88    | Δεν διατίθενται δεδομένα          |
| Βουτανόλη, n-                 | 1       | 0.64 dimensionless                |

## 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Χυμένες ποσότητες απίθανο να διαπεράσουν το έδαφος Το προϊόν βυθίζεται στο νερό και δεν διαλύεται Δεν είναι πιθανώς κινητό στο περιβάλλον λόγω της χαμηλής διαλυτότητάς του στο νερό.

## 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση.

## 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις Έμμενους οργανικούς ρύπους Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

**Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα**

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Μολυσμένη συσκευασία**

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων. Άδεια δοχεία συγκρατούν υπολείμματα προϊόντος (υγρά ή/και ατμοί) και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διατηρείτε το προϊόν και το άδαιο δοχείο μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

**Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων**

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

**Άλλες πληροφορίες**

Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Μπορεί να διατεθεί σε υγειονομική ταφή ή να αποτεφρωθεί όταν υπάρχει συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

IMDG/IMO

ALFAAB23317

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN1120   |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | BUTANOLS |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3        |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | III      |

## ADR

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN1120   |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | BUTANOLS |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3        |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | III      |

## IATA

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN1120   |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | BUTANOLS |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3        |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | III      |

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό                     | Αρ. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt | 1071-76-7 | 213-995-3 | -      | -   | X     | X    | KE-03877 | X    | X    |
| Βουτανόλη, n-                 | 71-36-3   | 200-751-6 | -      | -   | X     | X    | KE-03867 | X    | X    |

| Συστατικό                     | Αρ. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt | 1071-76-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Βουτανόλη, n-                 | 71-36-3   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

| Συστατικό                     | Αρ. CAS   | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt | 1071-76-7 | -                                                                        | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                         | -                                                                                                               |
| Βουτανόλη, n-                 | 71-36-3   | -                                                                        | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                         | -                                                                                                               |

## συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό                     | Αρ. CAS   | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεση για την ασφάλεια |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanol, zirconium(4+) salt | 1071-76-7 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                           |
| Βουτανόλη, n-                 | 71-36-3   | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                           |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);

Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/EK σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

## Εθνικοί κανονισμοί

### Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 1 (αυτο-ταξινόμηση)

| Συστατικό     | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Βουτανόλη, n- | WGK1                                  |                          |

| Συστατικό     | Γαλλία - INRS (Πίνακες των επαγγελματικών ασθενειών) |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Βουτανόλη, n- | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βουτανόλη, n- |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

71-36-3 ( 20 )

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας / Εκθέσεις (CSA / CSR) δεν απαιτούνται για μείγματα

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος  
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού  
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  
H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα  
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

### Υπόμνημα

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ  
PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων  
IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας  
KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)

DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%

EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό

vPvB - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη

BCF - βιοσυγκέντρωσης

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadviser - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

VOC - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [Κανονισμός CLP]:

Σωματικοί κίνδυνοι Βάσει δεδομένα δοκιμών

Κίνδυνοι για την υγεία Μέθοδος υπολογισμού

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μέθοδος υπολογισμού

### Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση, αναγνώριση κινδύνων, στατικός ηλεκτρισμός, εκρηκτικές ατμόσφαιρες που δημιουργούνται από ατμούς και σκόνη.

Εκπαίδευση σχετικά με την ανταπόκριση σε χημικό περιστατικό.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Zirconium n-butoxide, 80% w/w in 1-butanol

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Παρασκευάστηκε από  
Ημερομηνία αναθεώρησης  
Σύνοψη αναθεώρησης

Health, Safety and Environmental Department  
30-Νοε-2024  
Δεν εφαρμόζεται.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**